

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Determinare la successione (x_n) tale che $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, e $x_{n+2} = -x_{n+1} + 6x_n$ per $n = 0, 1, \dots$

SOLUZIONE. La successione risolve un'equazione ricorsiva lineare omogenea il cui polinomio caratteristico $\lambda^2 + \lambda - 6$ ha radici $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -3$. La soluzione è $x_n = \frac{1}{5}(2^n - (-3)^n)$.

2. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da $f(x) := \begin{cases} e^{ax} & \text{per } x \geq 1 \\ bx & \text{per } x < 1 \end{cases}$ è derivabile.

SOLUZIONE. Le due funzioni nella formula devono coincidere in $x = 1$ (cioè $e^a = b$), e lo stesso vale per le derivate (cioè $ae^a = b$). Quindi deve essere $a = 1$, $b = e$.

3. Calcolare la derivata di $f(x) := \int_x^{x^2} \frac{1}{1+t^8} dt$.

SOLUZIONE. $f'(x) = \frac{2x}{1+x^{16}} - \frac{1}{1+x^8}$.

4. Determinare l'estremo superiore e inferiore dell'insieme $E := \left\{ \frac{1}{1+(3n+2)^4} : n \in \mathbb{Z} \right\}$ specificando se si tratta di un massimo o un minimo.

SOLUZIONE. Scrivo $E = \{f(3n+2) : n \in \mathbb{Z}\}$ con $f(x) := \frac{1}{1+x^4}$. La funzione $f(x)$ cresce per $x \leq 0$, decresce per $x \geq 0$ e ha limite 0 per $x \rightarrow \pm\infty$. Pertanto l'estremo inferiore di E è 0 (ottenuto per $n \rightarrow \pm\infty$) e il minimo non esiste. L'estremo superiore di E , che è anche il massimo, è il valore più grande tra $f(-1)$ e $f(2)$, cioè è $f(-1) = \frac{1}{2}$.

5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_1^2 \frac{x^{2a}}{(\log x)^a} dx$ è un numero finito.

SOLUZIONE. Integrale improprio in 1 che si comporta come $\int_1^2 \frac{dx}{(\log x)^a} = \int_0^1 \frac{dt}{(\log(1+t))^a} \approx \int_0^1 \frac{dt}{t^a}$, e quindi è finito per $a < 1$.

6. Dire per quali $a > 0$ l'insieme dei punti (x, y) tali che $x \geq 1$ e $x^3 \leq y \leq (x + \frac{1}{x^a})^3$ ha area finita.

SOLUZIONE. L'area è data dall'integrale improprio $\int_1^{+\infty} (x + \frac{1}{x^a})^3 - x^3 dx \approx \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{a-2}}$, che è finito per $a > 3$.

7. Calcolare il raggio di convergenza R della serie di potenze $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4^n}{3^n + 2^n} x^n$.

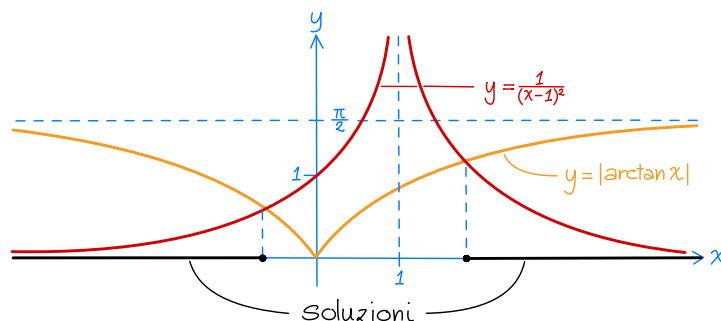
SOLUZIONE. $R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{3^n + 2^n}{4^n}} = \frac{3}{4}$.

8. Calcolare il valore della serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n2^n}$.

SOLUZIONE. La serie cambiata di segno coincide con la serie di Taylor di $\log(1+x)$ calcolata in $x = -\frac{1}{2}$, che vale $\log(\frac{1}{2}) = -\log 2$. La serie di partenza vale $\log 2$.

9. Risolvere graficamente la disequazione $\frac{1}{(x-1)^2} \leq |\arctan x|$.

SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

1 Sia $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione integrabile, e poniamo $F(x) := \int_0^x f(t) dt$ per ogni $x \in [0, 1]$. Dato $a > 0$, dimostrare che

a) $f(x) = o(x^a) \Rightarrow F(x) = o(x^{a+1})$;

b) $f(x) = O(x^a) \Rightarrow F(x) = O(x^{a+1})$.¹

[Se serve si può supporre f continua.]

SOLUZIONE. Comincio da b), che è leggermente più semplice per come ho impostato la soluzione.

b) L'ipotesi $f(x) = O(x^a)$ significa che esiste $m \geq 0$ (finito) e $\delta > 0$ tale che se $0 \leq x \leq \delta$ allora $|f(x)| \leq mx^a$. Pertanto, per ogni x tale che $0 \leq x \leq \delta$,

$$|F(x)| = \left| \int_0^x f(t) dt \right| \leq \int_0^x |f(t)| dt \leq \int_0^x mt^a dt = \frac{m}{a+1} x^{a+1}$$

(nel terzo passaggio ho usato che $|f(t)| \leq mt^a$ per ogni $0 \leq t \leq x$). Questa disuguaglianza implica che $F(x) = O(x^{a+1})$.

a) L'ipotesi $f(x) = o(x^a)$ significa che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta(\varepsilon) > 0$ tale che per $0 < x \leq \delta(\varepsilon)$ vale che $|f(x)/x^a| \leq \varepsilon$, ovvero $|f(x)| \leq \varepsilon x^a$. Pertanto, per ogni x tale che $0 < x \leq \delta(\varepsilon)$,

$$|F(x)| = \left| \int_0^x f(t) dt \right| \leq \int_0^x |f(t)| dt \leq \int_0^x \varepsilon t^a dt = \frac{\varepsilon}{a+1} x^{a+1} \leq \varepsilon x^{a+1}, \quad (1)$$

cioè $|F(x)/x^{a+1}| \leq \varepsilon$. Ho dunque dimostrato che $F(x)/x^{a+1} \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0$, cioè $F(x) = o(x^{a+1})$.

OSSERVAZIONI. (i) Se f è continua, allora $F'(x) = f(x)$ per ogni x per il teorema fondamentale del calcolo, e posso dimostrare l'enunciato a) usando il teorema di de l'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^{a+1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{(a+1)x^a} = 0.$$

Se f è continua ed esiste il limite per $x \rightarrow 0$ del rapporto $f(x)/x^a$, posso dimostrare anche l'enunciato b) usando il teorema di de l'Hôpital.

(ii) Nel terzo passaggio in (1) la disuguaglianza $|f(t)| \leq \varepsilon t^a$ vale per $0 < t \leq x$ ma non necessariamente per $t = 0$, e quindi la disuguaglianza è giustificata dal seguente enunciato, leggermente diverso da uno visto a lezione: *se g_1 e g_2 sono integrabili su $[a, b]$ e vale $g_1 \leq g_2$ su tutto $[a, b]$ tranne al più un numero finito di punti, allora l'integrale di g_1 è minore o uguale a quello di g_2 .*²

2 Dato a reale consideriamo l'integrale improprio

$$I := \int_0^{+\infty} \frac{\sin(x^2)}{x^a} dx.$$

a) Dire dove I è improprio e studiarne il comportamento per $a > 1$.

b) Studiare il comportamento di I per $0 < a \leq 1$.

SOLUZIONE. L'integrale I è improprio in 0 e $+\infty$, perché la funzione integranda è ben definita e continua su $(0, +\infty)$ ma non è definita in 0.

Per studiare il comportamento di I lo scrivo quindi come somma degli integrali impropri semplici

$$I_1 := \int_0^1 \frac{\sin(x^2)}{x^a} dx, \quad I_2 := \int_1^{+\infty} \frac{\sin(x^2)}{x^a} dx,$$

di cui studio separatamente il comportamento.

¹ Gli "o piccoli" e gli "o grandi" sono intesi per $x \rightarrow 0$.

² Questo enunciato può essere ottenuto a partire da quello visto a lezione usando il seguente lemma: *se g è integrabile su $[a, b]$ e $\tilde{g}$ è una funzione su $[a, b]$ che coincide con g tranne che in un numero finito di punti, allora $\tilde{g}$ è integrabile e l'integrale coincide con quello di g .*

Passo 1: comportamento di I_1 . Questo integrale è improprio in 0 e la funzione integranda è positiva e soddisfa

$$\frac{\sin(x^2)}{x^a} \sim \frac{1}{x^{a-2}} \quad \text{per } x \rightarrow 0;$$

per il criterio del confronto asintotico I_1 si comporta come $\int_0^1 \frac{dx}{x^{a-2}}$ e quindi è finito per $a < 3$ e vale $+\infty$ per $a \geq 3$.

Passo 2: comportamento di I_2 per $a > 1$. Questo integrale è improprio in $+\infty$ e la funzione integranda non ha segno costante in alcun intorno di $+\infty$. Osservo ora che, essendo $a > 1$,

$$\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin(x^2)}{x^a} \right| dx \leq \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^a} < +\infty$$

e quindi I_2 converge ad un valore finito per il criterio della convergenza assoluta.

Passo 3: comportamento di I_2 per $-1 < a \leq 1$. In questo caso il criterio della convergenza assoluta non dice nulla sul comportamento di I_2 .³ Procedo allora come visto a lezione per lo studio del comportamento di $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$, cioè metto in evidenza $2x \sin(x^2)$, che è la derivata di $-\cos(x^2)$, ed integro per parti:

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} 2x \sin(x^2) \frac{1}{x^{a+1}} dx \\ &= \frac{1}{2} \left| -\cos(x^2) \frac{1}{x^{a+1}} \right|_1^{+\infty} - \frac{a+1}{2} \int_1^{+\infty} \cos(x^2) \frac{1}{x^{a+2}} dx \\ &= \frac{\cos(1)}{2} - \frac{a+1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{\cos(x^2)}{x^{a+2}} dx; \end{aligned} \quad (2)$$

osservo quindi che l'integrale nell'ultima riga (che è improprio in $+\infty$) è finito per il criterio della convergenza assoluta perché $a > -1$, infatti

$$\int_1^{+\infty} \left| \frac{\cos(x^2)}{x^{a+2}} \right| dx \leq \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{a+2}} < +\infty.$$

Pertanto I_2 è finito anche per $-1 < a \leq 1$.

Passo 4: conclusioni. L'integrale improprio I vale $+\infty$ per $a \geq 3$ ed è finito per $-1 < a < 3$.

OSSERVAZIONI. (i) Per $a \leq 2$ la funzione integranda in I ammette limite finito per $x \rightarrow 0$ e quindi può essere estesa ad una funzione continua su $[0, +\infty)$; così facendo l'integrale risulta improprio solo in $+\infty$, ma questo non comporta una vera semplificazione.

(ii) L'uso della formula di integrazione per parti nel Passo 3 andrebbe giustificata perché la formula è stata dimostrata a lezione solo per gli integrali "propri".

Un modo per farlo consiste nell'integrare per parti $\int_1^m \frac{\sin(x^2)}{x^a} dx$ invece di I_2 ,

$$\begin{aligned} \int_1^m \frac{\sin(x^2)}{x^a} dx &= \frac{1}{2} \int_1^m 2x \sin(x^2) \frac{1}{x^{a+1}} dx \\ &= \frac{1}{2} \left| -\cos(x^2) \frac{1}{x^{a+1}} \right|_1^m - \frac{a+1}{2} \int_1^m \cos(x^2) \frac{1}{x^{a+2}} dx \\ &= -\frac{\cos(m^2)}{2m^{a+1}} + \frac{\cos(1)}{2} - \frac{a+1}{2} \int_1^m \frac{\cos(x^2)}{x^{a+2}} dx, \end{aligned}$$

e poi passare al limite per $m \rightarrow +\infty$, ottenendo così il valore di I_2 in (2).

3 Data $f : [0, 1] \rightarrow [0, +\infty)$ consideriamo la funzione g definita da

$$g(x) := \lim_{n \rightarrow +\infty} \arctan((f(x))^n).$$

³ In effetti si può dimostrare che $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin(x^2)}{x^a} \right| dx = +\infty$.

Osservare che $g(x)$ è ben definita per ogni $x \in [0, 1]$ e caratterizzare le f per cui g è continua.

SOLUZIONE. Si vede subito che

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } f(x) < 1, \\ \frac{\pi}{4} & \text{se } f(x) = 1, \\ \frac{\pi}{2} & \text{se } f(x) > 1. \end{cases}$$

Osservo ora che se g è continua sull'intervallo $I = [0, 1]$, allora per il teorema dei valori intermedi l'immagine $g(I)$ è un intervallo (o al limite un intervallo degenere, cioè un punto). Siccome $g(I)$ è contenuta nell'insieme $\{0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\}$, che contiene solo intervalli degeneri, concludo che se g è continua allora deve essere costante (e chiaramente vale anche il viceversa: se g è costante allora è continua). Dalla formula sopra è chiaro che g è costante (ovvero continua) se e solo se si verifica uno dei seguenti casi:

- (i) $f(x) < 1$ per ogni x (nel qual caso $g = 0$);
- (ii) $f(x) = 1$ per ogni x (nel qual caso $g = \frac{\pi}{4}$);
- (iii) $f(x) > 1$ per ogni x (nel qual caso $g = \frac{\pi}{2}$).

4 Dato $x_0 \in \mathbb{R}$ considero la successione (x_n) definita per ricorrenza da $x_{n+1} = \frac{3}{4-x_n}$.

- a) Studiare il comportamento di (x_n) per $x_0 \in (-\infty, 3]$.
- b) Studiare il comportamento di (x_n) per $x_0 \in (4, +\infty)$.
- c) Dimostrare che esiste un'insieme numerabile $E \subset (3, 4]$ tale che la successione (x_n) è ben definita per ogni n se e solo se $x_0 \notin E$.
- d) Studiare il comportamento di (x_n) per $x_0 \in (3, 4] \setminus E$.

SOLUZIONE. Riscrivo la ricorrenza che definisce (x_n) come $x_{n+1} = f(x_n)$, dove

$$f(x) := \frac{3}{4-x}.$$

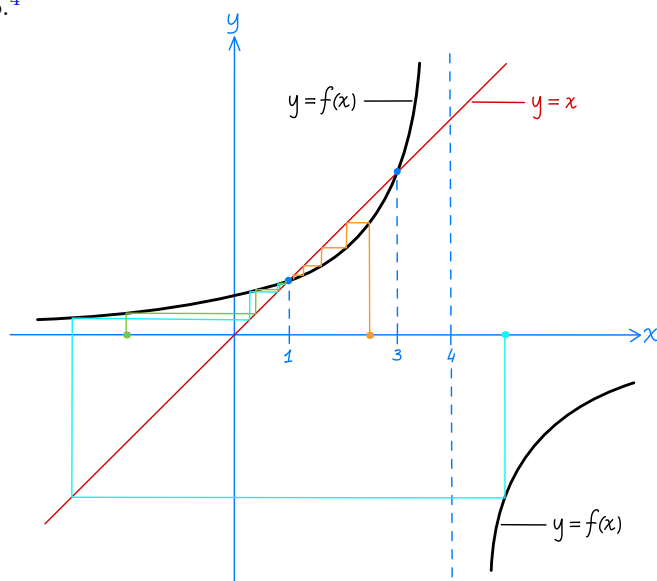
La discussione del comportamento di (x_n) è diviso in diversi casi.

Risolvendo l'equazione $f(x) = x$ ottengo $x = 1$ ed $x = 3$, da cui seguono i primi due casi.

Caso 1: se $x_0 = 1$ allora $x_n = 1$ per ogni n .

Caso 2: se $x_0 = 3$ allora $x_n = 3$ per ogni n .

Il comportamento della successione (x_n) nei casi $x_0 < 1$, $1 < x_0 < 3$ e $x_0 > 4$ risulta chiaro della figura sotto.⁴



⁴ I tre pallini colorati sull'asse delle x rappresentano tre diverse possibili scelte del valore iniziale x_0 ; le spezzate che partono da questi pallini illustrano il comportamento della successione.

Dimostro ora rigorosamente quanto suggerito dalla figura.

Caso 3: se $x_0 < 1$ allora (a) $x_n < 1$ per ogni n , (b) (x_n) è strettamente crescente, (c) $x_n \rightarrow 1$.

- (a) si dimostra per induzione su n usando che $x < 1 \Rightarrow f(x) < 1$.⁵ Infatti $x_0 < 1$ per ipotesi, e dall'ipotesi induttiva $x_n < 1$ segue che $x_{n+1} = f(x_n) < 1$.
- (b) segue da (a) e dall'implicazione $x < 1 \Rightarrow x < f(x)$.
- La successione (x_n) ammette limite $L \in [x_0, 1]$ perché è crescente e soddisfa $x_n \leq 1$; poiché f è continua, passando al limite in $x_{n+1} = f(x_n)$ ottengo l'equazione $L = f(L)$, da cui segue che $L = 1$ (l'altra soluzione dell'equazione, $L = 3$, è esclusa dal fatto che $L \leq 1$); questo conclude la dimostrazione di (c).

Caso 4: se $1 < x_0 < 3$ allora (a) $1 < x_n < 3$ per ogni n , (b) (x_n) è strettamente decrescente, (c) $x_n \rightarrow 1$.

- (a) si dimostra per induzione su n usando che $1 < x < 3 \Rightarrow 1 < f(x) < 3$.
- (b) segue da (a) e dall'implicazione $1 < x < 3 \Rightarrow f(x) < x$.
- La successione (x_n) ammette limite $L \in [1, x_0]$ perché è decrescente e soddisfa $1 \leq x_n$; per la stessa ragione del Caso 3, il limite L soddisfa $L = f(L)$ da cui segue che $L = 1$ (la soluzione $L = 3$ è esclusa dal fatto che $L \leq x_0 < 3$).

Caso 5: se $x_0 > 4$ allora (a) $x_n < 1$ per $n \geq 1$, (b) (x_n) è strettamente crescente per $n \geq 1$; (c) $x_n \rightarrow 1$.

- Osservo che $x > 4 \Rightarrow f(x) < 0$ e quindi l'ipotesi $x_0 > 4$ implica $x_1 < 0$; mi riconduco quindi al Caso 3.

Per discutere cosa succede nei casi rimanenti devo innanzitutto determinare l'insieme E dei dati iniziali x_0 per cui la successione (x_n) non è ben definita. Per farlo ho bisogno di introdurre delle nuove notazioni: la funzione $f : \mathbb{R} \setminus \{4\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$ è invertibile e indico l'inversa con

$$g(y) := 4 - \frac{3}{y};$$

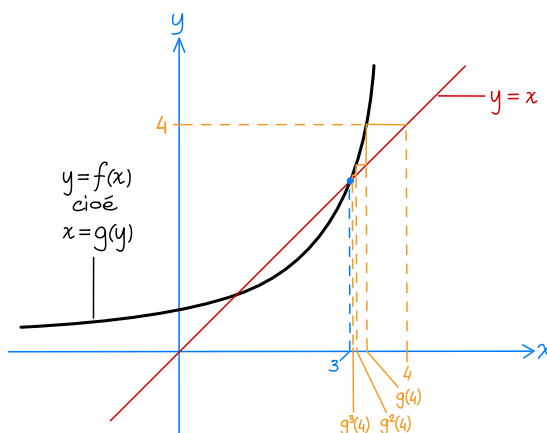
indico inoltre con f^n (rispettivamente g^n) la funzione f (rispettivamente g) composta con se stessa n volte.⁶ Notare che $x_n = f^n(x_0)$ e che g^n è l'inversa di f^n .

Supponiamo ora che i valori x_n siano ben definiti per $n = 0, \dots, m$, ma non per $n = m + 1$. Siccome $f(x)$ non è definita solo per $x = 4$, questo significa che $4 = x_m = f^m(x_0)$, da cui segue che $x_0 = g^m(4)$. In altre parole, se i valori x_n non sono definiti per tutti gli n allora x_0 appartiene all'insieme

$$E := \{g^m(4) : m = 0, 1, \dots\}, \quad (3)$$

e d'altra parte vale chiaramente il viceversa: se $x_0 \in E$, ovvero $x_0 = g^m(4)$ per qualche m , allora $x_m = 4$ e x_{m+1} non è ben definito.

Il comportamento della successione $a_m := g^m(4)$ è ottenuto graficamente nella figura sotto:



Vale che (a) $3 < a_m \leq 4$ per ogni m , (b) (a_m) è strettamente decrescente, (c) $a_m \rightarrow 3$.

⁵ Questa implicazione, come le altre usate nel resto di questo esercizio, risulta chiara dalla figura sopra e si dimostra con un semplice calcolo.

⁶ Questa notazione è in disaccordo con quella usuale, per cui f^n indica la potenza n -esima di f .

- Osservo che (a_n) soddisfa $a_0 = 4$ e l'equazione ricorsiva $a_{n+1} = g(a_n)$ per $m = 0, 1, \dots$
- (a) si dimostra per induzione su n usando l'implicazione $3 < y \leq 4 \Rightarrow 3 < g(y) \leq 4$.
- (b) segue da (a) e dall'implicazione $3 < y \leq 4 \Rightarrow g(y) < y$.
- La successione (a_m) ammette limite $L \in [3, 4]$ perchè è decrescente e $3 < a_m \leq 4$ per ogni m ; siccome g è continua, L soddisfa l'equazione $L = g(L)$ e quindi $L = 3$ (l'altra soluzione dell'equazione, $L = 1$, è esclusa perchè $L \geq 3$).

Caso 6: se $x_0 \in (3, 4] \setminus E$ allora (a) esiste un indice m tale che $x_m > 4$, (b) (x_n) è strettamente crescente per $n \geq m + 1$, (c) $x_n \rightarrow 1$.

- Osservo che basta dimostrare l'enunciato (a) per poi ricondursi al Caso 5. Procedo per assurdo, supponendo che $x_n < 4$ per ogni n .
- Usando che $3 < x < 4 \Rightarrow 3 < f(x)$ dimostro per induzione che $3 < x_n$ per ogni n .
- Usando l'implicazione $3 < x < 4 \Rightarrow x < f(x)$ e il fatto che $3 < x_n < 4$ per ogni n , ottengo che (x_n) è strettamente crescente.
- Essendo crescente e minore di 4, la successione (x_n) ha limite $L \in [x_0, 4] \subset (3, 4]$; inoltre $L = f(L)$, da cui segue che $L = 1$ oppure $L = 3$, e questo è assurdo perchè $L \in (3, 4]$.

Conclusioni. La successione (x_n) è ben definita per ogni n se e solo se x_0 non appartiene all'insieme E definito in (3), e converge a 1 tranne che per $x_0 = 3$, nel qual caso vale sempre 3.

OSSERVAZIONI. È possibile trovare una formula esplicita per la successione (x_n) :

$$x_n = \frac{(3^n - 3)x_0 - (3^{n+1} - 3)}{(3^n - 1)x_0 - (3^{n+1} - 1)} \quad \text{per } n = 0, 1, 2, \dots, \quad (4)$$

e da questa formula si ottiene immediatamente che:

- x_n non è ben definita se $x_0 = \frac{3^{n+1}-1}{3^n-1}$, e dunque $E = \left\{ \frac{3^{n+1}-1}{3^n-1} : n = 0, 1, 2, \dots \right\}$;
- per ogni $x_0 \notin E$ con $x_0 \neq 3$ la successione (x_n) tende a 1;
- se $x_0 = 3$ allora $x_n = 3$ per ogni n ; se $x_0 = 1$ allora $x_n = 1$ per ogni n .

Osservo che dimostrare che la correttezza della formula (4) è molto semplice: si deve verificare che la successione (x_n) definita in questo modo vale x_0 per $n = 0$ (questo è immediato) e soddisfa l'equazione ricorsiva $x_{n+1} = f(x_n)$ per ogni n (questo è un calcolo algebrico appena più complicato).

Il punto interessante, però, non è tanto verificare la formula (4) quanto trovarla.

In effetti si può trovare una formula simile per le soluzioni di una classe di equazioni ricorsive che includono quella considerata in questo esercizio come caso particolare. Per la precisione, data una matrice $A = (A_{ij}) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ con determinante non nullo, consideriamo una successione (x_n) che risolve per ogni n l'equazione ricorsiva

$$x_{n+1} = f_A(x_n) \quad \text{dove} \quad f_A(x) := \frac{A_{11}x + A_{12}}{A_{21}x + A_{22}}.$$

Chiaramente la successione (x_n) è data dalla formula

$$x_n = f_A^n(x_0) \quad \text{per } n = 0, 1, \dots$$

dove f_A^n indica la composizione di f_A con se stessa n volte (per ogni $n \geq 1$, mentre $f_A^0(x) := x$).

Le funzioni f_A sono esempi di mappe note come proiezioni, e hanno la seguente interessante proprietà (di facile verifica): per ogni coppia di matrici $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ vale che

$$f_A \circ f_B = f_{AB}.$$

In particolare per $n = 0, 1, 2, \dots$ si ha

$$f_A^n = f_{A^n},$$

e quindi, trovando una formula esplicita per la matrice A^n si trova anche una formula esplicita per $f_A^n = f_{A^n}$ e infine per $x_n = f_A^n(x_0)$.

⁷ Ci tengo a precisare che trovare questa formula non è lo scopo dell'esercizio.

Nel caso specifico di questo esercizio, la matrice è

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix};$$

questa matrice ha due autovalori reali distinti $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 3$, e quindi può essere diagonalizzata, cioè può essere scritta nella forma

$$A = RDR^{-1}$$

dove D è la matrice diagonale associata agli autovalori λ_1 e λ_2 ed R è una matrice le cui colonne v_1 e v_2 sono autovettori corrispondenti agli autovalori λ_1 e λ_2 (per esempio $v_1 := (3, 1)$ e $v_2 := (1, 1)$), vale a dire

$$D := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad R := \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad R^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Di conseguenza

$$\begin{aligned} A^n &= (RDR^{-1})^n = RD^nR^{-1} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3-3^n & -3+3^{n+1} \\ 1-3^n & -1+3^{n+1} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

da cui si ottiene infine

$$x_n = f_A^n(x_0) = f_{A^n}(x_0) = \frac{(3^n - 3)x_0 - (3^{n+1} - 3)}{(3^n - 1)x_0 - (3^{n+1} - 1)}.$$

(Un calcolo simile può essere svolto per qualunque matrice $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, anche non diagonalizzabile, prendendo D uguale alla forma canonica di Jordan complessa.)

5 Dato $k = 1, 2, \dots$ calcolare il valore della serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(nk)!} = 1 + \frac{1}{k!} + \frac{1}{(2k)!} + \frac{1}{(3k)!} + \dots$$

[Suggerimento: osservare che la funzione $f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{nk}}{(nk)!}$ soddisfa un'opportuna equazione differenziale lineare a coefficienti costanti.]

[Può convenire iniziare da casi particolari, per esempio $k = 2$ e $k = 4$.]

SOLUZIONE. Pongo

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{nk}}{(nk)!} \tag{5}$$

ed osservo che questa serie di potenze ha raggio di convergenza infinito,⁸ e per quanto detto a lezione la funzione $f(x)$ è derivabile infinite volte; inoltre per ogni $h = 1, 2, \dots$ vale che

$$\begin{aligned} D^h f(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{D^h(x^{nk})}{(nk)!} \\ &= \sum_{n=\lceil h/k \rceil}^{+\infty} \frac{nk(nk-1) \cdots (nk-h+1) x^{nk-h}}{(nk)!} = \sum_{n=\lceil h/k \rceil}^{+\infty} \frac{x^{nk-h}}{(nk-h)!}. \end{aligned} \tag{6}$$

Prendendo $h = k$ e usando il cambio di indice $n = m + 1$, ottengo

$$D^k f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{nk-k}}{(nk-k)!} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^{mk}}{(mk)!} = f(x),$$

⁸ Questa affermazione può essere dimostrata in più modi; uno è osservare che la serie converge assolutamente in per ogni $x \in \mathbb{R}$ perché

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left| \frac{x^{nk}}{(nk)!} \right| \leq \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{|x|^m}{m!} = e^{|x|} < +\infty.$$

ovvero $f(x)$ risolve l'equazione differenziale

$$D^k y - y = 0. \quad (7)$$

Quest'equazione differenziale ha ordine k ed è lineare, omogenea e a coefficienti costanti; il polinomio caratteristico è $\lambda^k - 1$ e gli zeri di questo polinomio sono le radici complesse k -esime di 1, vale a dire

$$\lambda_j := \exp\left(j \frac{2\pi i}{k}\right) = \lambda^j \quad \text{con } j = 0, 1, \dots, k-1 \text{ e } \lambda := \exp\left(\frac{2\pi i}{k}\right). \quad (8)$$

Le soluzioni di (7) si scrivono quindi come combinazioni lineari a coefficienti complessi delle funzioni $\exp(\lambda^j x)$; in particolare esistono $c_0, \dots, c_{k-1} \in \mathbb{C}$ tali che

$$f(x) = \sum_{j=0}^{k-1} c_j \exp(\lambda^j x). \quad (9)$$

Com'è noto, i coefficienti c_j sono univocamente determinati dai valori di f e delle sue derivate fino alla $(k-1)$ -esima in un qualche punto. Il punto in cui è più facile calcolare questi valori è $x = 0$: usando infatti le formule (5) e (6) ottengo

$$\begin{cases} f(0) = 1, \\ D^h f(0) = 0 \quad \text{per } h = 1, \dots, k-1. \end{cases} \quad (10)$$

Dalla (9) ottengo che

$$D^h f(x) = \sum_{j=0}^{k-1} c_j \lambda^{hj} \exp(\lambda^j x) \quad \text{per } h = 0, 1, \dots;$$

tramite questa formula e (9) riscrivo il sistema (10) come

$$\begin{cases} \sum_{j=0}^{k-1} c_j = 1, \\ \sum_{j=0}^{k-1} \lambda^{hj} c_j = 0 \quad \text{per } h = 1, \dots, k-1. \end{cases} \quad (11)$$

Risolvendo esplicitamente questo sistema per $k = 2$ ottengo $\lambda_0 = \lambda_1 = \frac{1}{2}$, mentre per $k = 4$ ottengo $\lambda_0 = \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \frac{1}{4}$. È quindi naturale ipotizzare che per ogni k l'unica soluzione sia

$$c_0 = c_1 = \dots = c_{k-1} = \frac{1}{k}.$$

In effetti così è: si vede al volo che la prima equazione (11) è soddisfatta prendendo c_j come come sopra, mentre la verifica dell' h -esima equazione segue da un semplice conto:

$$\sum_{j=0}^{k-1} \lambda^{hj} c_j = \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} (\lambda^h)^j = \frac{(\lambda^h)^k - 1}{k(\lambda^h - 1)} = \frac{\lambda^{hk} - 1}{k(\lambda^h - 1)} = 0 \quad (12)$$

(nel secondo passaggio ho usato la nota formula $1 + a + a^2 + \dots + a^{k-1} = \frac{a^k - 1}{a - 1}$; nell'ultimo passaggio ho usato l'identità $\lambda^{hk} = 1$, che segue dalla definizione di λ in (8)).

In conclusione, la funzione $f(x)$ è data da

$$f(x) = \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} \exp(\lambda^j x), \quad (13)$$

e ricordando che la serie nel testo del problema coincide con $f(1)$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(nk)!} = f(1) = \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} \exp(\lambda^j).$$

OSSERVAZIONI. Se si vuole solo verificare la formula (13) e non trovarla (che è il vero punto dell'esercizio), si può procedere anche in altro modo: sostituendo al posto di $\exp(\lambda^j x)$ la sua

espressione come serie di Taylor ottengo

$$\frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} \exp(\lambda^j x) = \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda^j x)^n}{n!} \right] = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} \lambda^{jn} \right] \frac{x^n}{n!};^9 \quad (14)$$

usando poi il calcolo in (12) ottengo

$$\frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} \lambda^{jn} = \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} (\lambda^n)^j = \begin{cases} 1 & \text{se } \lambda^n = 1, \text{ cioè se } k \text{ divide } n, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Dunque l'ultima serie in (14) coincide con la serie che definisce $f(x)$.

⁹ Nel secondo passaggio ho scambiato le due somme; per legittimare questa operazione serve una parte della teoria delle serie che non è stata spiegata in questo corso.